Unidad 2 - Elementos para el diseño web. Color, matiz y saturación

2.1. Interfaz web: navegación y contenido

Uno de los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar una interfaz web es la maquetación web, esto es, establecer qué elementos principales constituyen las páginas web y las zonas que los componen:

- Zona de navegación: aquella a través de la cual se puede acceder a todos los contenidos del sitio web. Esta navegación debe aportar al usuario la sensación de saber dónde está y cómo puede moverse por el sitio. Para lograr este objetivo, el sitio debe disponer de, al menos, dos elementos: debe indicarse en algún lugar dónde se está en cada momento y ha de poder consultarse el índice de contenidos globales.
- Zona de contenido e interacción. En esta zona se ubica la parte principal de un sitio web; es el lugar donde se muestra el contenido. Por ejemplo, las áreas de texto, las cajas destinadas a que el usuario introduzca text, aparecen junto a un texto indicativo de la información que se ha de introducir en ellas, imágenes, vídeos o cualquier otro elemento de los que componen el sitio.

2.2. Maquetación web

Las tres grandes preguntas que debe hacerse el diseñador, antes de comenzar con la creación del prototipo, y por lo tanto del sitio web, son:

1. ¿Qué elementos va a tener el sitio web?
2. ¿Cuántas páginas que va a contener el sitio?
3. ¿Cómo se van a distribuir los elementos en cada una de las páginas?

2.2.1. Elementos de una interfaz web

A) Cabecera o *header*. El objetivo de este elemento es la identificación del sitio web, dotarle de un sello de imagen que lo distinga del resto.
B) Sistemas de navegación. Este elemento muestra el nombre de todas las páginas que componen el sitio web. Normalmente se sitúa justo debajo de la cabecera. Al pinchar sobre cada uno de los nombres, se accede a la página del sitio deseada.
C) Pie de página o *footer*. Zona inferior de una página web. Se sitúa bajo el cuerpo; en ella suele aparecer toda la información importante sobre la página, como pueden ser los créditos, la licencia, el enlace a formularios de contacto, etc.
D) Cuerpo. Parte central de la página web, donde aparece la información que se quiere ofrecer al usuario. Se sitúa debajo de la cabecera y del menú de navegación.



Página web con elementos básicos marcados

2.2.2. Mapa de navegación

Los sitios web pueden presentar desde una sola página hasta un número elevado de secciones y páginas.

- En algunos casos, como ocurre con la página de inicio, esta suele ser accesible desde cualquier parte de sitio web.
- En otras ocasiones, solo serán accesibles desde determinados lugares.

Para recoger todas las relaciones que establecen entre cada una de las páginas, es aconsejable crear un esquema en el que se muestren todos los vínculos entre secciones y páginas.

Nielsen (2000) en el libro titulado *Designing web usability: The practice of simplicity* propone tres preguntas fundamentales para facilitar y sintetizar el diseño de los sistemas de navegación:

- ¿Dónde estoy?
- ¿Dónde he estado?
- ¿Dónde puedo ir?

2.3. El color

2.3.1. Sistema RGB

De la misma forma que el ojo humano, un ordenador será capaz de obtener la representación de todos los colores utilizando el sistema RGB, o lo que es lo mismo, el sistema *red-green-blue*. Indicando la proporción de cada uno de los tres a la hora de combinarlos, dará lugar a toda la paleta de colores conocida.

Para representar cada color de forma que pueda ser traducido por el ordenador, se utilizan 8 bits para codificar cada uno de los colores.

Se establece la proporción de cada color que va a formar parte de la combinación de tres, es decir, el nivel de cada uno de los colores base, que se utilizan en la mezcla para obtener el color buscado. La escala monocromática de un color tendrá 256 valores, producto de 2^8.



Círculo de colores aditivos en sistema RGB

A la hora de representar cada uno de los colores, es posible utilizar tanto el sistema de numeración decimal (0 a 255) como el hexadecimal, donde cada uno de los dígitos se codifica con 8 bits binarios, que, agrupados en bloques de 4 bits, devuelven el valor correspondiente en hexadecimal.

El número de combinaciones de colores se calcula multiplicando el número máximo de grados en la escala monocromática de cada color, 256 × 256 × 256, lo que da un total de 16.777.216 colores.

Ejemplo

El color amarillo estaría formado por:

Rojo = 255 → 1111 1111 → ff
Verde = 255 → 1111 1111 → ff
Azul = 0 → 0000 0000 → 0 0

En hexadecimal queda expresado por: #ffff00

2.3.2. Matiz, saturación y brillo

Estas propiedades permiten distinguir unos colores de otros:

a) Matiz. Atributo que permite distinguir un color de otro. Los tres matices primarios son los colores aditivos: verde, rojo y azul; el resto de los colores se obtienen mezclando estos tres. El matiz permite definir dos colores cpmo complementarios cuando uno está frente al otro en el círculo cromático.
b) Saturación. Este atributo define la intensidad de un color. Puede relacionarse con el ancho de banda de luz que se está visualizando, por lo tanto, queda condicionado por el nivel de gris presente en un color. Cuanto mayor sea el nivel de gris, menos saturado será un color, y será menos intenso.
c) Brillo. Atributo que define la cantidad de luz de un color. Representa lo oscuro (si se le añade negro) o claro (si se le añade blanco) que es un color respecto de su patrón, es decir, respecto del color puro sin modificar el brillo. En una composición de colores en diseño gráfico: cuanto más brillantes sea un color, parece estar más cerca.

2.3.3. Colores seguros

El término colores seguros o *web-safe colors* se aplica a aquellos colores que se representan de la misma forma en cualquier navegador, dispositivo o sistema operativo; de esta forma, todos los usuarios tendrán la misma experiencia cromática, si bien es cierto que en la actualidad casi todos los soportes admiten cualquier color.

Los colores seguros se consiguen exclusivamente mediante la combinación de los valores en hexadecimal: 00, 33, 66, 99, AA, CC y FF.

2.4. Elementos de diseño

2.4.1. Elementos conceptuales: punto, línea, plano y volumen

Los elementos conceptuales son aquellos que no son visibles, es decir, que no tiene existencia física. Estos se interrelacionan entre sí generando nuevas figuras más complejas y significativas. Los elementos básicos son el punto, la línea, el plano y el volumen, cuyas características se recogen a continuación.

Nombre	Descripción
Punto	Indica posición.No tiene largo.No tiene ancho.No ocupa zona en el espacio.Es el principio y fin de una línea y el punto por donde se cruzan dos líneas. El recorrido de puntos se convierte en una línea.
Línea	Tiene largo. No tiene ancho. Está limitada por puntos. Forma los bordes de un plano. El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un plano.

Nombre	Descripción
Plano	Tiene largo. Tiene ancho. No tiene grosor. Tiene posición y dirección. Está delimitado por líneas. Define los límites extremos de un volumen.
Volumen	El volumen Tiene una posición en el espacio. Está limitado por planos. En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio.

2.4.2. Elementos visuales: forma, medida, color y textura

En el apartado anterior hemos visto los elementos básicos conceptuales, a través de los cuales es posible la creación del resto de elementos y formas más complejas. Ahora bien, estos elementos presentan unas características visuales que los caracterizan, que son la forma, la medida, el color y la textura.

Nombre	Descripción
Forma	Todo elemento tiene como característica principal su forma. Este atributo identifica al objeto que representa. La forma se crea cuando una línea toca a otra o a sí misma cerrando un plano, que son áreas percibidas de manera destacada respecto del espacio circundante.
Medida	Cualquier elemento y su forma tienen un tamaño. Este atributo es relativo, es decir, se establece en función de las dimensiones del resto de formas.
Color	Un elemento y la forma que lo constituye siempre tienen un color que los diferencia del entorno. Cuando se distingue entre varias formas iguales, se hace en función del color.
Textura	Al igual que una forma adquiere valores de medida y color que la diferencian de otras formas, está el último atributo visual de la textura. Esta se refiere a la apariencia de la superficie de una forma, que puede ser plana o con relieve, suave o rugosa, etc.

Tablas elementos de diseño visuales

2.4.3. Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad

Los elementos de relación son aquellos que definen las características de ubicación e interrelación de las formas entre sí.

Nombre	Descripción
Dirección	Define la dirección de la forma con respecto a otros elementos del sistema, tales como el marco donde está contenida o el resto de las formas que constituyen el diseño del sitio.
Posición	Es el elemento que define la posición exacta de la forma con respecto a la estructura en la que está ubicada.
Espacio	Todas las formas que se crean ocupan un espacio; ahora bien, en función del diseño completo del sistema, este espacio puede ofrecer sensación plana o, por el contrario, sensación de profundidad. La primera opción se logra cuando la zona que se ocupa está vacía, y la segunda, cuando está ocupada.
Gravedad	Esta propiedad permite proporcionar la sensación de gravedad a través de atributos como la pesadez o la liviandad, la estabilidad o la inestabilidad, etc., de las formas.

Tablas elementos de diseño de relación

2.4.4. Elementos prácticos: representación, significado y función

Los elementos prácticos se centran en el contenido y el alcance de un diseño. Son interpretados por la mente, de tal manera que permiten atribuir características y significados a las formas. En los apartados anteriores se han enumerado los elementos utilizados para definir las características de cada elemento, a continuación, se verán los de tipo práctico, cuya interpretación resulta algo más subjetiva: representación, significado y función.

Nombre	Descripción
Representación	Una forma es representativa cuando deriva de algún objeto de la naturaleza o del mundo creado por el ser humano. Las representaciones pueden ser realistas, ajustándose al máximo al elemento de la realidad que están representando, por el contrario, estos pueden aparecer modificados en alguno de sus aspectos.
Significado	Todo diseño transmite un fin. El significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje.
Función	Se trata del propósito para el cual sirve el diseño. Puesto que todo diseño nace como solución a una necesidad, la función toma relevancia cuando el diseño cumple el propósito para el que ha sido diseñada.

Tablas elementos de diseño prácticos